Seminar 1

Exerciţii rezolvate

1. Rezolvaţi ecuaţiile:

   $\begin{vmatrix} 2-x & 1 \\ 1 & 2-x \end{vmatrix} = 0$, $\begin{vmatrix} -x & 1 & 1 \\ 1 & -x & 1 \\ 1 & 1 & -x \end{vmatrix} = 0$.

   Rezolvare: Avem $\begin{vmatrix} 2-x & 1 \\ 1 & 2-x \end{vmatrix} = (2-x)^2 - 1 = (3-x)(1-x) = 0$, de unde $x_1 = 1$, $x_2 = 3$.

   $\begin{vmatrix} -x & 1 & 1 \\ 1 & -x & 1 \\ 1 & 1 & -x \end{vmatrix} = -x^3 + 3x + 2 = 0$. Avem:

   $$-x^3 + 3x + 2 = -x^3 + x + 2x + 2 = -x(x^2 - 1) + 2(x + 1) = -(x + 1)^2(x - 2),$$

   de unde $x_1 = x_2 = -1$ şi $x_3 = 2$.

2. Arătaţi că matricele următoare sunt inversabile şi calculaţi inversele lor:

   $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

   Rezolvare: Avem $\det(A) = -1 \neq 0$, deci A e inversabilă (în $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$). Adjuncta unei matrice $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ este $A^* = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$. Rezultă că $A^* = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, deci $A^{-1} = \frac{1}{\det A} A^* = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. $\det(B) = 1 \neq 0$, deci B e inversabilă (în $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$). Avem $B^t = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, deci $B^{-1} = B^* = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

3. Determinaţi rangul matricei $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

   Rezolvare: Pornim din stânga sus. Avem $-1 \neq 0$ şi $\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$, deci $\operatorname{rang}(A) \geq 2$. Bordăm minorul $\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$ şi obţinem doi minori de ordin 3, $\begin{vmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0$, deci $\operatorname{rang}(A) = 2$.

4. Rezolvaţi sistemul de ecuaţii liniare $\begin{cases} x+2y+z=4 \\ x-2z=-1 \\ y+z=2 \end{cases}$.

Rezolvare:

I. Metoda lui Cramer. Matricea sistemului este $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Avem $\Delta = \det(A)=1$, deci sistemul este compatibil determinat. Pe de altă parte, avem:

$$\Delta_x=\begin{vmatrix} 4 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & -2 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix}=1,\ \Delta_y=\begin{vmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 1 & -1 & -2 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix}=1,\ \Delta_z=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}=1,$$

de unde rezultă $x=\frac{\Delta_x}{\Delta}=1$, $y=\frac{\Delta_y}{\Delta}=1$ şi $z=\frac{\Delta_z}{\Delta}=1$.

II. Metoda lui Gauss. Scăzând din a doua ecuaţie, prima ecuaţie, obţinem sistemul echivalent $\begin{cases} x+2y+z=4 \\ -2y-3z=-5 \\ y+z=2 \end{cases}$.

Adunând a doua ecuaţie, înmulţită cu $\frac{1}{2}$ la ultima, obţinem sistemul echivalent $\begin{cases} x+2y+z=4 \\ -2y-3z=-5 \\ -\frac{1}{2}z=-\frac{1}{2} \end{cases}$. Din ultima ecuaţie, obţinem $z=1$. Înlocuind $z=1$ în a doua, obţinem $-2y-3=-5$, de unde $y=1$. Înlocuind $y=z=1$ în prima ecuaţie, obţinem $x+3=4$, deci $x=1$.

5. Rezolvaţi sistemul $\begin{cases} -x+y+2z=1 \\ y+z=-2 \\ -x+z=1 \end{cases}$.

Rezolvare: Matricea sistemului este $A=\begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, iar matricea extinsă este $\overline{A}=\begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Din $\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}=-1$ şi $\det(A)=0$, rezultă că $\operatorname{rang}(A)=2$. Pe de altă parte, $\operatorname{rang}(\overline{A})=2$ (Vezi exerciţiul 3). Rezultă că sistemul este compatibil (nedeterminat). Alegând $\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$ drept minor principal, rescriem sistemul sub forma: $\begin{cases} -x+y=1-2z \\ y=-2-z \end{cases}$. Notând $z=\alpha\in\mathbb{R}$, rezultă $y=-2-\alpha$, $x=y+2z-1=-3+\alpha$.

Prin urmare, mulţimea soluţiilor sistemului este

$$\mathcal{S} = \{(-3+\alpha, -2-\alpha, \alpha) \mid \alpha \in \mathbb{R}\}.$$

6. În inelul $\mathbb{Z}_{120}$, fie $a = \widehat{17}$. Arătaţi că a este inversabil şi determinaţi a^{-1}.

   Rezolvare: Avem $(120, 17) = 1$ (cel mai mare divizor comun), deci a este inversabil. Avem $120 = 17 \cdot 7 + 1$, de unde rezultă că $\hat{7} \cdot \widehat{17} = -\hat{1}$, deci $a^{-1} = -\hat{7} = \widehat{113}$.

Exerciţii propuse:

1. Calculaţi determinanţii:

   a) $\begin{vmatrix} 1-\sqrt{2} & -1 \\ 2 & 1+\sqrt{2} \end{vmatrix}$, b) $\begin{vmatrix} 1-2i & 2+i \\ 2-i & -3-i \end{vmatrix}$, c) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 5 & 2 \end{vmatrix}$, d) $\begin{vmatrix} 3 & 5 & 8 \\ 1 & 2 & -1 \\ 4 & 1 & -6 \end{vmatrix}$,

   e) $\begin{vmatrix} 6 & 2 & 5 \\ 3 & 3 & 3 \\ 3 & 1 & 4 \end{vmatrix}$, f) $\begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & -1 & 0 \end{vmatrix}$, g) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{vmatrix}$, h) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 4 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 4 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}$,

   i) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \varepsilon & \varepsilon^2 \\ 1 & \varepsilon^2 & \varepsilon \end{vmatrix}$, unde ε este o rădăcină a ecuaţiei $x^2 + x + 1 = 0$.

2. Rezolvaţi ecuaţiile:

   a) $\begin{vmatrix} 1-x & 2 \\ 2 & 1-x \end{vmatrix} = 0$, b) $\begin{vmatrix} 1-x & 2 \\ 2 & 5-x \end{vmatrix} = 0$,

   c) $\begin{vmatrix} 2-x & -2 & 0 \\ -2 & 1-x & -2 \\ 0 & -2 & -x \end{vmatrix} = 0$, d) $\begin{vmatrix} 4-x & -5 & 2 \\ 5 & -7-x & 3 \\ 6 & -9 & 4-x \end{vmatrix} = 0$.

3. Arătaţi că matricele următoare sunt inversabile şi calculaţi inversele lor:

   a) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, b) $\begin{pmatrix} 2 & 1-i \\ 1+i & 2 \end{pmatrix}$, c) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,

   d) $\begin{pmatrix} 2 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix}$, e) $\begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 4 & 2 & 8 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}$.

4. Determinaţi rangul matricelor:

a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$, b) $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, c) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, d) $\begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 & 2 \\ 4 & -3 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$,

e) $\begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, f) $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & -1 & a \end{pmatrix}$, discuţie după $a \in \mathbb{R}$.

5. Rezolvaţi sistemele de ecuaţii:

a) $\begin{cases} 2x - y + z = 2 \\ x - 2y + z = 0 \\ 3x - z = 2 \end{cases}$, b) $\begin{cases} x + 2y + 3z = 3 \\ 3x - z = 2 \\ y + z = 1 \end{cases}$, c) $\begin{cases} x + 2y + 2z = -1 \\ 2x - y + 2z = -4 \\ 4x + y + 4z = -2 \end{cases}$,

d) $\begin{cases} 2x + y + 3z = -1 \\ 3x - y + 2z = 0 \\ x + 3y + 4z = -2 \end{cases}$, e) $\begin{cases} x - y + z = -1 \\ -x + y - z = 1 \\ 2x - 2y + 2z = -2 \end{cases}$,

f) $\begin{cases} x - 2y + z = 1 \\ x + y - 2z = 0 \\ x - 5y + 4z = 3 \end{cases}$, g) $\begin{cases} x + y + z + t = 3 \\ 2x + 2y - z + t = 3 \\ x + y - 2z - 2t = 0 \end{cases}$.

6. Rezolvaţi sistemele.

a) $\begin{cases} x + y - 2z = 0 \\ 2x + y - z = 0 \\ x + az = 0 \end{cases}$, b) $\begin{cases} x - y + z + t = 2 \\ 2x + y - 2z + t = 5 \\ 3y - 4z + at = 1 \end{cases}$.

Discuţie după $a \in \mathbb{R}$.

7. Fie R un inel comutativ unitar. Pentru o matrice $A \in \mathcal{M}_n(R)$, se numeşte *urma* lui A, notată $\mathrm{Tr}(A)$, suma elementelor de pe diagonala principală, adică $Tr(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}$. Arătaţi că:

   (a) $\mathrm{Tr}(A + B) = \mathrm{Tr}(A) + \mathrm{Tr}(B)$, $(\forall) A, B \in \mathcal{M}_n(R)$.

   (b) $\mathrm{Tr}(\alpha A) = \alpha \,\mathrm{Tr}(A)$, $(\forall) A \in \mathcal{M}_n(R)$, $\alpha \in R$.

   (c) $\mathrm{Tr}(A \cdot B) = \mathrm{Tr}(B \cdot A)$, $(\forall) A, B \in \mathcal{M}_n(R)$.

   (d) $\mathrm{Tr}(B^{-1}AB) = \mathrm{Tr}(A)$, $(\forall) A, B \in \mathcal{M}_n(R)$ cu B inversabilă.

   (e) $A \cdot B - B \cdot A \neq I_n$, $(\forall) A, B \in \mathcal{M}_n(R)$.

8. Fie R un inel comutativ unitar. Arătaţi Lema lui Schur:

   Dacă $A \in \mathcal{M}_n(R)$ e o matrice cu proprietatea că $A \cdot B = B \cdot A$, $(\forall)B \in \mathcal{M}_n(R)$, atunci $A = \lambda I_n$, pentru un $\lambda \in R$. (*Centrul* unui inel S este $Z(S) = \{x \in S \mid xy = yx,\ (\forall)y \in S\}$. $Z(S)$ este un subinel comutativ. S este comutativ dacă şi numai dacă $Z(S) = S$. Lema lui Schur poate fi reformulată astfel: Centrul inelului $\mathcal{M}_n(R)$ este $\{\lambda I_n \mid \lambda \in R\}$.)

9. Fie R un inel comutativ unitar. O matrice $A \in \mathcal{M}_n(R)$ se numeşte *superior triunghiulară*, dacă $a_{ij} = 0$ pentru orice $i > j$. Analog, o matrice $A \in \mathcal{M}_n(R)$ se numeşte *inferior triunghiulară*, dacă $a_{ij} = 0$ pentru orice $i < j$. Arătaţi că:

   (a) Dacă A şi B sunt superior (inferior) triunghiulare atunci $A \cdot B$ este superior (inferior) triunghiulară.

   (b) Dacă A este superior sau inferior triunghiulară, atunci $\det A = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$.

   (c) O matrice pătratică $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ (cu coeficenţi reali) se numeşte *stochastică*, dacă suma elementelor fiecărei linii este egală cu 1. Dacă, în plus, suma elementelor fiecărei coloane este egală cu 1, matricea se numeşte *bistochastică*. Arătaţi că dacă $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ sunt stochastice (bistochastice) atunci $A \cdot B$ este stochastică (respectiv bistochastică).

10. Folosind identitatea , $\begin{vmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{i<j}(x_j - x_i)$ (*determinantul Vandermonde*), calculaţi:

    a) $\begin{vmatrix} x^2 & x & 1 \\ y^2 & y & 1 \\ z^2 & z & 1 \end{vmatrix}$, b) $\begin{vmatrix} 1 & \sin\alpha_1 & \cdots & \sin^{n-1}\alpha_1 \\ 1 & \sin\alpha_2 & \cdots & \sin^{n-1}\alpha_2 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 1 & \sin\alpha_n & \cdots & \sin^{n-1}\alpha_n \end{vmatrix}$,

    c) $\begin{vmatrix} a^n & (a-1)^n & \cdots & (a-n)^n \\ a^{n-1} & (a-1)^{n-1} & \cdots & (a-n)^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$.

11. Calculaţi $\widehat{49}^{-1}$ şi $\hat{2}^{100}$ în $\mathbb{Z}_{121}$. Câte elemente are $U(\mathbb{Z}_{121})$?

12. Determinaţi restul împărţirii lui $2^{22} + 3^{22} + 4^{24} + 5^{23}$ la 23.

    Indicaţie: Aplicaţi mica teoremă a lui Fermat.

Răspunsuri şi indicaţii

1. a) 1, b) $-10+5i$, c) -14, d) -79, e) 18, f) -9, g) 6, h) -16, i) $\pm 3\sqrt{3}$.

2. a) $x_1=-1$, $x_2=3$, b) $x_{1,2}=3\pm 2\sqrt{2}$, c) $x_1=-2$, $x_2=1$, $x_3=4$,
   d) $x_1=0$, $x_2=1$.

3. a) $\begin{pmatrix}-1 & 1\\ 2 & -1\end{pmatrix}$, b) $\begin{pmatrix}1 & -\frac{1}{2}+\frac{1}{2}i\\ -\frac{1}{2}-\frac{1}{2}i & 1\end{pmatrix}$, c) $\begin{pmatrix}1 & -1 & 0\\ 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$,
   d) $\begin{pmatrix}\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & 0\\ -\frac{1}{3} & \frac{4}{3} & \frac{1}{3}\\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3}\end{pmatrix}$, e) $\begin{pmatrix}\frac{7}{8} & \frac{1}{8} & -\frac{5}{4}\\ \frac{3}{4} & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{2}\\ -\frac{5}{8} & \frac{1}{8} & \frac{3}{4}\end{pmatrix}$.

4. a) 2, b) 2, c) 2, d) 3, e) 3, f) 4 pentru $x\neq -\frac{4}{3}$, 3 pentru $x=-\frac{4}{3}$.

5. a) $(1,1,1)$, b) $(\frac{3}{4},\frac{1}{4},\frac{3}{4})$, c) $(3,-4,2)$, d) $\{(-\alpha-\frac{1}{5},-\alpha-\frac{3}{5},\alpha)\mid \alpha\in\mathbb{R}\}$,
   e) $\{(-1+\alpha-\beta,\alpha,\beta)\mid \alpha,\beta\in\mathbb{R}\}$, f) $\emptyset$, g) $\{(-\alpha+2,\alpha,1,0)\mid \alpha\in\mathbb{R}\}$.

6. a) Pentru $a\neq 1$, sistemul omogen are soluţia unică $\{(0,0,0)\}$. Dacă $a=1$, mulţimea soluţiilor este: $\{(-\alpha,3\alpha,\alpha)\mid \alpha\in\mathbb{R}\}$
   b) Sistemul este compatibil dacă şi numai dacă $a=-1$.

10. a) $(y-x)(z-x)(z-y)$, b) $\prod_{1\leq i<j\leq n}(\sin(\alpha_j)-\sin(\alpha_i))$, c) $\prod_{i=1}^{n} i^{C_n^i}$.

11. $\hat{49}^{-1}=\hat{42}$. Pentru a calcula $\hat{2}^{100}$, folosim $100=64+32+4$. Dacă p este număr prim, $\varphi(p^a)=p^{a-1}(p-1)$. Dacă $(m,n)=1$, atunci $\varphi(m\cdot n)=\varphi(m)\varphi(n)$ (Spunem că φ este o funcţie multiplicativă). În particular, $|U(\mathbb{Z}_{121})|=\varphi(11^2)=110$.

12. 0.